

Proyecto 2 - EduCore

Documentacion y evidencias de verificacion

Estudiante	Jose Pablo Brenes Ruiz
Proyecto	EduCore - Proyecto 2
Asignatura	Programacion III
Modalidad	Trabajo individual
Fecha	8 de agosto de 2026

Documento preparado como evidencia final de implementacion, pruebas manuales, persistencia SQL, matricula por lote y generacion de reportes.

1. Distribucion del trabajo

El Proyecto 2 fue desarrollado de manera individual por **Jose Pablo Brenes Ruiz**. Por lo tanto, la implementacion y verificacion de todos los componentes asignados al proyecto fueron responsabilidad del mismo estudiante.

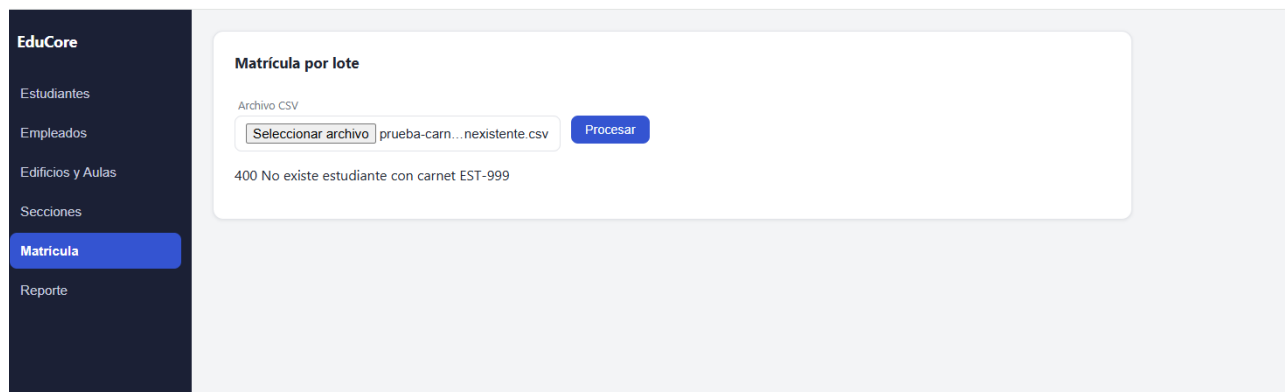
Area	Responsable
Persistencia SQL de Empleados	Jose Pablo Brenes Ruiz
Persistencia SQL de Edificios y Aulas	Jose Pablo Brenes Ruiz
Persistencia SQL de Secciones y matriculas	Jose Pablo Brenes Ruiz
Matricula por lote mediante CSV y sockets	Jose Pablo Brenes Ruiz
Generacion de reportes TXT mediante sockets	Jose Pablo Brenes Ruiz
Pruebas manuales, Docker, Git y documentacion	Jose Pablo Brenes Ruiz

2. Evidencia de verificacion manual

Las siguientes pruebas se realizaron sobre la aplicacion levantada con Docker Compose. La matricula por lote utiliza archivos CSV con el formato **carnet,codigoSeccion**. Se verificaron los cuatro casos de error requeridos, un lote valido, persistencia de datos y generacion/descarga del reporte.

2.1 Carnet inexistente

Se proceso un CSV con el carnet EST-999 y una seccion existente. El sistema rechazo el lote y mostro el error correspondiente.



Evidencia: 400 - No existe estudiante con carnet EST-999.

2.2 Seccion inexistente

Se utilizo un estudiante existente con el codigo de seccion SEC-999. El sistema rechazo el lote completo.

EduCore

Estudiantes

Empleados

Edificios y Aulas

Secciones

Matrícula

Reporte

Matrícula por lote

Archivo CSV

Seleccionar archivo

prueba-secci...existente.csv

Procesar

400 No existe sección con código SEC-999

Evidencia: 400 - No existe seccion con codigo SEC-999.

2.3 Matrícula duplicada

Se intento matricular nuevamente a EST-001 en SEC-02, donde ya se encontraba inscrito.

EduCore

Estudiantes

Empleados

Edificios y Aulas

Secciones

Matrícula

Reporte

Matrícula por lote

Archivo CSV

Seleccionar archivo

prueba-duplicada.csv

Procesar

400 El estudiante EST-001 ya está matriculado en SEC-02

Evidencia: 400 - El estudiante EST-001 ya esta matriculado en SEC-02.

2.4 Cupo lleno

Para esta prueba se creo temporalmente un aula de capacidad 1 y la seccion TEST-CUPO. Tras ocupar el unico espacio, se intento matricular otro estudiante.

The screenshot shows the 'EduCore' application interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'Estudiantes', 'Empleados', 'Edificios y Aulas', 'Secciones', 'Matrícula' (highlighted in blue), and 'Reporte'. The main content area is titled 'Matrícula por lote'. It features a section for 'Archivo CSV' with a text input field containing 'prueba-cupo-lleno.csv' and a 'Procesar' button. Below this, a message states: '400 La sección TEST-CUPO está llena'.

Evidencia: 400 - La seccion TEST-CUPO esta llena.

2.5 Lote valido

Se proceso un CSV con dos matriculas validas para SEC-02. El servicio respondio 201 2, indicando dos registros procesados.

This screenshot shows the same 'EduCore' interface as the previous one, but with a successful outcome. The 'Archivo CSV' field now contains 'prueba-lote-valido.csv'. The 'Procesar' button is still present. Below the input field, the response '201 2' is displayed, indicating that two records were processed.

Evidencia: respuesta 201 2 para un lote de dos estudiantes.

2.6 Confirmacion del lote en la SPA

Luego de refrescar la informacion, SEC-02 mostro a los estudiantes agregados por el lote junto al estudiante que ya estaba inscrito.

EduCore

Estudiantes

Empleados

Edificios y Aulas

Secciones

Matrícula

Reporte

Nueva sección

Código

Nombre del curso

ID de aula

ID de docente

Código (ej: PROG3-01)

Nombre del curso

0

0

Guardar

Secciones

SEC-02 · Programacion III · Docente: Jose pablo Jimenez Mora · Aula: 201

Editar

Eliminar

Ana Rojas Mora (202410000001)

Marta Solis Pena (202410000003)

Carlos Rodriguez (EST-001)

ID estudiante

Inscribir

TEST-CUPO · Prueba Cupo · Docente: Jose pablo Jimenez Mora · Aula: 999

Editar

Eliminar

Ana Lopez (EST-002)

ID estudiante

Inscribir

Evidencia: SEC-02 conserva a Ana Rojas Mora, Marta Solis Pena y Carlos Rodriguez.

2.7 Persistencia despues de reiniciar Docker

Se ejecuto docker compose down y posteriormente docker compose up -d. Al volver a abrir la SPA, los datos previamente almacenados continuaron disponibles.

EduCore

Estudiantes

Empleados

Edificios y Aulas

Secciones

Matrícula

Reporte

Nueva sección

Código

Nombre del curso

ID de aula

ID de docente

Código (ej: PROG3-01)

Nombre del curso

0

0

Guardar

Secciones

SEC-02 · Programacion III · Docente: Jose pablo Jimenez Mora · Aula: 201

Editar

Eliminar

Ana Rojas Mora (202410000001)

Marta Solis Pena (202410000003)

Carlos Rodriguez (EST-001)

ID estudiante

Inscribir

TEST-CUPO · Prueba Cupo · Docente: Jose pablo Jimenez Mora · Aula: 999

Editar

Eliminar

Ana Lopez (EST-002)

ID estudiante

Inscribir

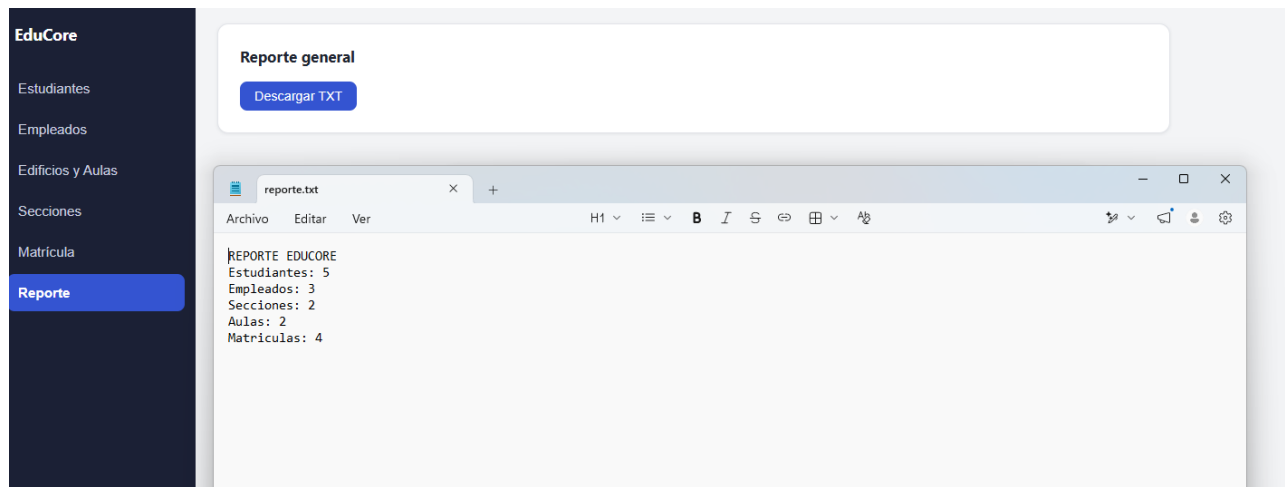
Evidencia: los datos de secciones y matriculas permanecen despues del reinicio.

2.8 Generacion y descarga de reporte

Desde la opcion Reporte se genero y descargo el archivo reporte.txt. El archivo contiene los conteos generales obtenidos desde la base de datos.

Proyecto 2 - EduCore | UAM

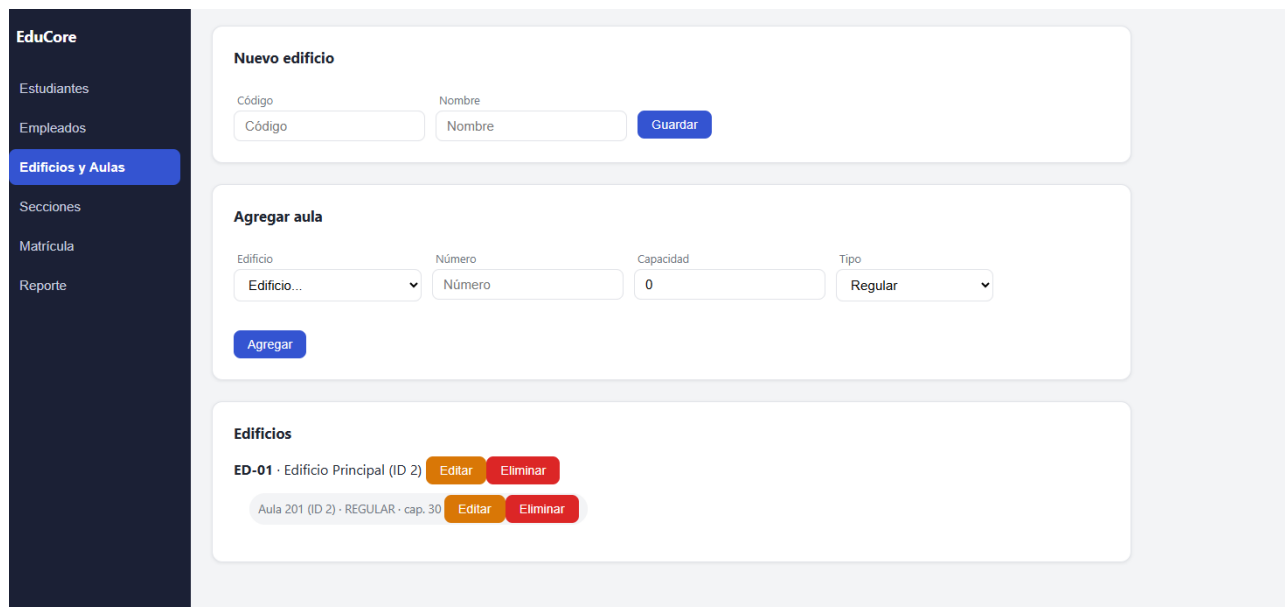
Pagina 5



Evidencia: reporte TXT generado con conteos de estudiantes, empleados, secciones, aulas y matriculas.

2.9 Verificacion de CRUD y formato

Durante las pruebas se utilizaron operaciones de creacion y eliminacion de aulas y secciones, inscripcion y remocion de estudiantes, y consulta de estudiantes, empleados, edificios y secciones. Los datos temporales usados para la prueba de cupo lleno fueron eliminados al finalizar.



Estado final de Edificios y Aulas despues de retirar los datos temporales de prueba.

Como verificacion final de estilo se ejecuto el plugin de formato Maven dentro de la imagen **maven:3.9-eclipse-temurin-21**. Resultado: **Processed 42 files (0 non-complying) - BUILD SUCCESS.**

3. Instrucciones de uso de EduCore

3.1 Levantar el sistema

1. Abrir una terminal en la raíz del repositorio. 2. Verificar que Docker Desktop este en ejecución. 3. Ejecutar **docker compose up -d --build** la primera vez o después de cambios de código. 4. Ejecutar **docker compose ps** y confirmar que los servicios app, db, matricula y reportes estén activos y que la base de datos aparezca healthy. 5. Abrir **http://localhost:8080** en el navegador. La pantalla principal debe mostrar el panel EduCore con las opciones Estudiantes, Empleados, Edificios y Aulas, Secciones, Matricula y Reporte.

3.2 Operar los CRUD

Estudiantes: permite consultar, crear, editar y eliminar estudiantes. **Empleados:** permite administrar empleados y docentes. **Edificios y Aulas:** permite crear edificios, agregar aulas, editar sus datos y eliminarlos respetando las relaciones existentes. **Secciones:** permite crear y editar secciones, asociarlas con aula y docente, e inscribir o remover estudiantes. Después de cada operación la SPA muestra el estado actualizado de los datos.

3.3 Matricula por lote

Entrar a **Matricula**. Preparar un archivo CSV sin encabezado, con una matricula por renglón y el formato **carnet,codigoSeccion**. Ejemplo: **202410000001,SEC-02**. Seleccionar el archivo y pulsar **Procesar**. Si todo el lote es válido, el servicio responde con 201 y la cantidad procesada. Si existe un carnet o sección inexistente, un duplicado o se excede el cupo, el lote se rechaza y se muestra el mensaje de error.

3.4 Descargar reporte

Entrar a **Reporte** y pulsar **Descargar TXT**. El sistema solicita el reporte al servicio correspondiente y descarga **reporte.txt** con los conteos de estudiantes, empleados, secciones, aulas y matriculas.

3.5 Detener y volver a iniciar

Para detener los contenedores se puede ejecutar **docker compose down**. Al levantarlos nuevamente con **docker compose up -d**, los datos permanecen almacenados en el volumen de MariaDB. No se debe usar **docker compose down -v** si se desea conservar la información.

4. Uso de inteligencia artificial

Durante el desarrollo se utilizo **ChatGPT** como herramienta de apoyo. Su uso se concentro en explicar conceptos, revisar errores mostrados por terminal, proponer pasos de diagnostico, ayudar a interpretar resultados de Git, Maven, Docker, JDBC y SQL, y organizar la estrategia de pruebas y documentacion.

Decisiones del estudiante: las sugerencias no se aplicaron automaticamente. Se revisaron los cambios, se ejecutaron compilaciones y pruebas manuales, se validaron los resultados en la SPA y, cuando fue necesario, se consulto directamente MariaDB para confirmar la persistencia.

Aprendizajes: el proyecto permitio reforzar la separacion por capas, persistencia JDBC, relaciones entre tablas, transacciones con commit/rollback, validacion de cupos y duplicados, comunicacion mediante sockets, manejo de archivos, Docker Compose y control de versiones con Git.

Que se haria diferente: en una siguiente iteracion se prepararian desde el inicio datos de prueba controlados y una lista de casos de verificacion, lo que reduciria el tiempo necesario para preparar evidencias al final. Tambien se mantendria una rutina de comprobacion de formato y compilacion antes de cada commit importante.

Justificacion: la IA se utilizo como asistencia tecnica y de aprendizaje. La implementacion fue validada mediante ejecucion real del proyecto, inspeccion de la base de datos y pruebas de los flujos requeridos. La responsabilidad sobre las decisiones, integracion y entrega final corresponde al estudiante.

5. Resultado final

Las verificaciones finales confirmaron el funcionamiento de la persistencia SQL, los cuatro controles de error de matricula por lote, el procesamiento de un lote valido, la persistencia despues de reiniciar los contenedores, la generacion y descarga del reporte y el cumplimiento del formato Maven. Con estas evidencias, el proyecto queda preparado para la verificacion final del tag v2.0-p2 y la entrega en Campus Virtual.